

Clase 3: Sostenibilidad, Equilibrio y Riesgo

MDPs de Horizonte Infinito y Aplicaciones Financieras

Daniela Pucci de Farias

Universidad Torcuato Di Tella

Junio 2025

¿Por qué Horizonte Infinito?

- ▶ Algunos negocios no tienen "fecha de cierre":
 - ▶ Gestión de un fondo de pensiones.
 - ▶ Operación de una planta de energía.
 - ▶ Conservación de recursos naturales (pesca).
- ▶ **El Factor de Descuento (γ):**
- ▶ ¿Cuánto vale \$1 mañana comparado con \$1 hoy?
- ▶ γ cercano a 1 = Manager paciente (sostenibilidad).
- ▶ γ cercano a 0 = Manager miope (ganancia inmediata).

Algoritmos de Resolución: Value Iteration

- ▶ No podemos retroceder desde el infinito.
- ▶ **Idea:** Empezar con un tablero de valores al azar y aplicar la Ecuación de Bellman repetidamente.
- ▶ **Convergencia:** Eventualmente, los valores dejan de cambiar. Hemos encontrado el equilibrio.
- ▶ Analogie con la planeación estratégica anual: refinamos el plan hasta que es sólido.

Psicología del Riesgo: Funciones de Utilidad

- ▶ Un manager no solo maximiza dinero; minimiza el riesgo de quebrar.
- ▶ **Utilidad Logarítmica:** $U(w) = \log(w)$.
- ▶ El impacto de perder \$1M es mayor que el beneficio de ganar \$1M.
- ▶ **MDP Financiero:**
 - ▶ Acción: ¿Qué % de la cartera va a activos riesgosos (β)?
 - ▶ Observaremos cómo la IA se vuelve conservadora. automáticamente al cambiar la función de utilidad.

Laboratorio 3: Optimización de Portafolio y Consumo

- ▶ **Simulación en Python:**
- ▶ Comparar dos agentes: uno que maximiza riqueza final y otro que maximiza utilidad.
- ▶ **Resultados:** Graficar la evolución de la riqueza. El agente de utilidad sobrevive a las crisis del mercado; el otro a veces quiebra.
- ▶ **Extensión:** Añadir “Consumo” (cuánto dinero sacar del fondo cada mes).

Hacia el Aprendizaje por Refuerzo (RL)

- ▶ Hasta hoy, "sabíamos" las probabilidades del mercado (P).
- ▶ **El Mundo Real:** No tenemos las matrices de transición.
- ▶ **Próxima Clase:** Cómo el agente aprende P y r simplemente interactuando con el ambiente.
- ▶ De MDPs a Q-Learning.